

2024 年春季学期 c++ 程序设计 测验题

一. 表述正确的语句，打对勾；表述错误的语句，打叉，并给出修改后的正确表述（如果时间允许，可以给出一段简洁的 c++ 代码，来举例说明你修改的正确性）。

- 1). 可以用“对象名.成员变量名”、“对象指针.成员变量名”的格式来访问对象的成员变量。
- 2). 一个类一定会有一个无参构造函数和一个复制构造函数。
- 3). 一个类的静态成员函数内部不能出现 this 指针。
- 4). 在生成一个派生类对象时，先初始化派生类新增的数据成员，再执行基类的构造函数。
- 5). 一个类的非 const 对象不能调用该类的 const 成员函数。
正数“+”
- ☒ 6). 如果将运算符“+”重载为某个类的成员函数，则该成员函数的参数个数只能是 1 个。
- 7). 如果一个派生类对象是用默认复制构造函数初始化的，那么它内部包含的基类数据成员是用基类的复制构造函数初始化的。
- 8). 赋值运算符“=”可以重载为某个类的成员函数或者友

第 1 页 / 共 2 页

$$\sum_{l=0} a_{2l} \cdot e^{-i \frac{2\pi}{M} kl}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1, \quad (3.51)$$

CCDAB

ABDAD

AD BAB
B D

元函数。

9). 计算一个类对象的体积时, 不包含其静态成员变量, 但包含该类从其直接基类、间接基类继承下来的所有非静态成员变量。

10). 一个基类对象可以直接赋值给其派生类对象。

二. 设计一个向量类 `testvector`, 实现以下要求 (不能使用标准库中的 `vector`) :

- 1). 至少包含数据成员 `float * data` 和 `int vsize`;
- 2). 实现类的构造函数 `testvector( int tmpsize )`;
- 3). 实现类的析构函数;
- 4). 实现类的输出运算符重载 (即 `<<` 的重载);
- 5). 用深拷贝的方式实现类的拷贝构造函数。

三. 学校类 `school` 作为基类, 包含: 数据成员学校名、学生人数, 构造函数(包含2个参数), 显示学校所有数据信息的成员函数; 大学 `university` 作为 `school` 类的派生类, 包含: 数据成员学院个数, 构造函数 (包含3个参数), 显示大学所有数据信息的成员函数。写程序完成以上两个类, 并写测试函数测试 `university` 类的所有接口函数。

四. 简要说明你上机编辑、编译、运行完成一个多文件 `c++` 程序项目的全过程, 特别要说明 `.h` 文件、`.cpp` 文件在实现过程中需要注意的事项。

C++ 程序设计期中考试试卷

一、填空题 (3分*5)

- 1) 类的具体实例称为(), 类中通常既包括成员变量, 也包括()。
- 2) 类成员的访问范围说明符有 `private`、`public` 和()三种, 不加访问范围说明符时, 该成员被默认为是()成员。
- 3) 类的对象在生成时一定会自动调用()函数进行初始化, 消亡时会自动调用()函数完成消亡。
- 4) 二元运算符重载为类的成员函数时, 参数列表中需要给出()个操作数。
- 5) 多文件程序中, 函数或类的声明代码通常放置在()文件中。

二、简答题 (6分*5)

- 1) 拷贝构造函数的作用是什么? 简单说明并举例给出一个拷贝构造函数的定义和使用;
- 2) 在什么情况下会为类设计静态成员变量和静态成员函数? 静态成员函数中是否可以使用 `this` 指针? 请简单说明并举例;
- 3) `++ii` 和 `ii++`, 通常哪个执行效率更高? 请举例说明原因。
- 4) 派生类对象和基类对象之间是否允许相互赋值? 如何计算一个派生类对象的大小?
- 5) 派生类的默认拷贝构造函数和非默认拷贝构造函数, 对于基类部分的构造分别是如何工作的? 简单说明并举例。

三、(20分) 设计一个向量类 `myVector`, 实现以下要求, 请写出相应的代码:

- 1) 至少包含成员变量 `float * datas` 以及 `int vSize`;
- 2) 实现向量类的构造函数 `myVector ( int tmpsize )`;
- 3) 实现向量类的析构函数;
- 4) 实现向量类的输出运算符重载;
- 5) 实现向量类的赋值运算符重载;

四、(20 分) 完成以下程序要求:

- 1) 员工类 `worker` 作为基类, 包含:

成员变量: 工号、姓名;

成员函数: 构造函数 (包含两个参数)、显示员工信息的函数;

- 2) 销售员类 `saleWorker`, 作为 `worker` 类的派生类, 包含:

成员变量: 销售额;

成员函数: 构造函数 (包含三个参数)、显示销售员所有信息的函数。

请写程序完成以上两个类, 并写测试函数, 测试 `saleWorker` 类的所有接口函数。

五、(15 分) 关于上机实习:

- 1) 你上机编辑、编译 `c++` 程序的软件是哪一个? 简要说明你上机建立一个 `c++` 程序项目的过程;
- 2) 如果程序项目包含多个类, 通常建议将代码分解为多个 `.h` 文件和多个 `.cpp` 文件。请以第四题为例, 举例说明在这个项目中, 如何组织各个文件的内容?
- 3) 为了避免命名冲突和重复包含等问题, 在 `.h` 文件和 `.cpp` 文件中可以采取哪些代码措施? 请进一步完善。

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: C++程序设计 任课教师: 董国雄
学院: 数学与统计学院 专业: 所有专业 年级: 2017

一、填空 (2X10=20 分, 作答方式: X = ?)

类或对象的两种成分是 (A) 和 (B), 将二者在逻辑上视为一个整体, 物理上用 `class{...}` 结构捆绑在一起称为 (C); 调用类的普通成员函数必须通过一个已创建的 (D) 进行; 让 C++ 的运算符能够处理用户自定义类对象的机制是 (E); 一个对象失去其生命期时, 一定会调用 (F) 以提供释放资源的机会; `virtual` 关键字用于声明 (G); (H) 使我们能够用指针数组统一管理和用循环处理同一类继承家族中不同类的对象; 磁盘文件按其存储方法分为 (I) 和 (J)。

二、简答 (5X6=30 分)

1、用面向对象编程解决实际问题的基本步骤是什么? “抽象”在哪些环节发挥什么作用?

2、解释类之间的继承关系和合成关系, 其主要用途是什么? 并各举一实例?

3、如何定义一个抽象类? 抽象类的作用是什么? 抽象类不存在相应的对象, 它的属性和方法如何确定?

4、什么是 STL? STL 中的主要构成部分是什么? 编写程序时应该以什么态度使用 STL? 分别给出一个使用 `vector` 和 `stack` 的应用实例。

5、程序解决问题的重要方法是穷举, 即列举所有的可能, 逐一判断是否是问题要求的解。举出 3 个以上可用穷举方法求解的例子。程序中一般使用什么结构进行穷举?

三、完善类 (15 分)

下面是椭圆类的定义片段:

```
class Ellipse  
{ private: double a,b; //a 为 x 半轴长、b 为 y 半轴长 };
```

(1) 对该类补充定义和实现普通构造函数、求面积的函数。

(2) 重载插入运算符和提取运算符。

(3) 定义椭圆的大小以面积大小确定, 重载比较运算符 “<”。

四、程序设计 (20 分。先说明解决问题的思路, 此说明占 5 分)

一个文本文件 `data.txt` 中存储了若干个实数, 实数之间用空格分割, 其总数是 3 的倍数。将这些数中的连续 3 个看成一组, 判断其是否能作为一个三角形的 3 个边, 如不能则丢弃该组数。将可以构成三角形的 3 个边及其该三角形的面积输出到另外一个文本文件 `result.txt`, 每组占一行, 并要求按面积有小到大的顺序输出, 最前面一行是三角形的总数。(面积为 $s(s-a)(s-b)(s-c)$ 的平方根, s 为半周长) *按序输出*

五、程序设计 (15 分)

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上有唯一实根, 且 $f(a)*f(b)<0$, 则可用二分法在求得 $f(x)=0$ 的在 (a, b) 上的实根。

1、用自然语言描述二分求根算法。

2、编写函数求 $e^x-2=0$ 在 $(0, 1)$ 上的根。

3、编写一个与具体函数无关的二分求根函数, 该函数以一个函数指针或函数对象为参数。

4、编写代码测试你设计的函数的使用方法